LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 2 | INTRODUÇÃO

Ao longo da unidade você vai compreender como funciona a conformação de chapas ou embutimento profundo e estudará os parâmetros e variáveis ligadas a esse processo. Analisará as particularidades relacionadas aos processos de corte de chapas e como ocorre as operações de dobramento de chapas.

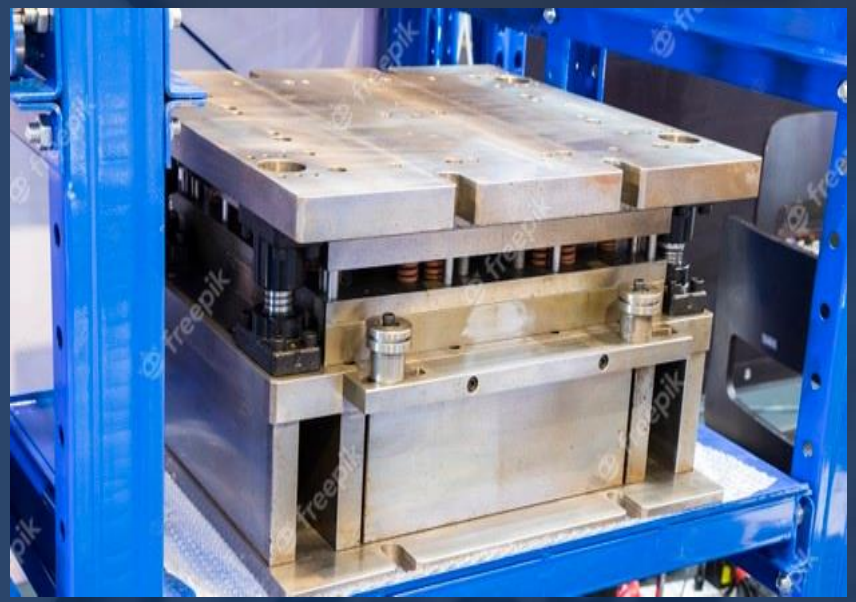
Unidade 2 | Competências

1. Aplicar as técnicas de realização do processo de furação mecânica, identificando suas aplicações.
2. Entender e aplicar as operações de brochamento mecânico, identificando suas aplicações.
3. Aplicar o processo de retificação em peças mecânicas, identificando suas aplicações.
4. Conhecer outros processos de usinagem em complementação às técnicas e processos mais comuns como brochamento, furação e retificação.

EMBUTIMENTO PROFUNDO

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de conformação de chapas ou embutimento profundo.

INTRODUÇÃO



Fonte: **freepik.**

É possível estratificar os processos destinados à conformação de chapas em dois grupos distintos, os que contemplam a conformação em geral e o embutimento ou estampagem profunda.

A estampagem é o processo de transformação de uma chapa plana em uma peça com uma geometria de acordo com uma especificação de produto, pela ação de uma matriz e um punção (BASTOS, 2009).

Para que se conforme plasticamente um material, parte-se inicialmente de um pedaço da chapa que está cortada. Geralmente os pedaços de chapa cortados são denominados discos ou esboços, sendo que o segundo se liga a qualquer forma.

Em processos que fazem parte do grupo de conformação em geral, tem-se a ação de esforços de flexão na região de deformação da peça que promove o seu dobramento. Tal evento faz com que se tenha o surgimento de tensões de tração em uma superfície, enquanto que na outra há a de compressão.

ESTAMPAGEM PROFUNDA

Fonte: **freepik.**

Na estampagem profunda os copos que são conformados a partir dos discos planos apresentam um formato cilíndrico e podem ser formados por uma série de cilindros que contam com vários diâmetros.

No processo de estampagem profunda percebe-se que há, de modo invariável, a ação de um dado dispositivo da ferramenta que é chamado de sujeitador, responsável por promover o surgimento de uma série de esforços adicionais.

A CONFORMAÇÃO EM GERAL

Fonte: **freepik**.

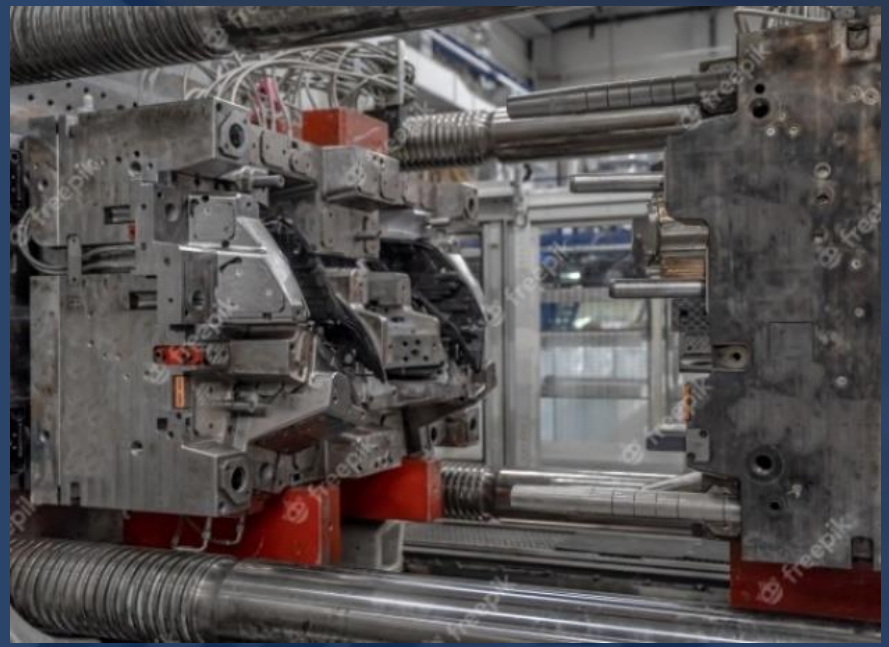
Na conformação em geral os esboços ou peças iniciais podem ser apenas pedaços de tiras simples que serão rebordados ou dobrados ou ainda quaisquer pedaços de tubos que serão pregueados ou abaulados.

MÁQUINA PARA REALIZAÇÃO DA ESTAMPAGEM DE FORA GERAL

Fonte: **freepik.**

As máquinas adotadas no processo de estampagem para a operação com as chapas são de diversos tipos, além disso, determinadas operações podem ser executadas em mais de uma.

FERRAMENTAS EMPREGADAS NA ESTAMPAGEM PROFUNDA



Fonte: **freepik.**

Para a produção de ferramentas adotada na estampagem é imprescindível que se tenha superfícies lisas, bem como um rígido controle das tolerâncias dimensionais entre o conjunto peça-punção-matriz.

VARIÁVEIS A SEREM CONSIDERADAS NO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO DE CHAPAS OU EMBUTIMENTO PROFUNDO

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como as variáveis relacionadas ao processo de estampagem profunda.

A ESTAMPAGEM PROFUNDA E AS VARIÁVEIS A SEREM LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO NO PROCESSO

O embutimento profundo ou a estampagem profunda consiste em um processo de conformação mecânica em que se tem como matéria-prima uma chapa metálica plana que pode ser denominada *blank* ou geratriz.

Fonte: pixabay.

O embutimento ou a estampagem requer que se tenha uma interação contínua e eficiente entre alguns componentes principais que são o equipamento, o material da conformação, o lubrificante e a ferramenta.

No processo de estampagem profunda as tensões de compressão que são advindas do prendedor das chapas impedem que haja a formação das rugas. Porém, quando não se tem pressões suficientes há o surgimento de rugas, uma alternativa para evitar que esse defeito apareça é por meio da adoção de antirrugas.

PROCESSO DE CORTE DE CHAPAS

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de corte de chapas. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão.

CORTE DE CHAPAS

O corte se dá tanto no processo de preparação do *blank*/geratriz como depois de processos como a estampagem, por exemplo em que se promove a remoção de rebarba.

Fonte: freepik.

As indústrias permitem estratificar os processos em três classes principais que levam em conta a qualidade e a tolerância das peças. Desse modo, tem-se os seguintes modos de classificação:

- As técnicas do corte fino.
- A técnica do corte em velocidades elevadas.
- A técnica do corte convencional.

FOLGA DO PROCESSO E FERRAMENTAS DE CORTE

A folga também é considerada um parâmetro relevante e que deve ser levada em conta no processo de corte, isso porque grandes folgas culminam em regiões de arredondamento mais elevadas devido ao fato de se ter maiores deformações.

PROCESSO DE CORTE EM SEQUÊNCIA

Para que se possa aumentar a produtividade no processo de fabricação dos componentes nas operações de corte deve-se fazer o uso de tiras que possibilitarão recortar as peças.

Nessas operações é importante fazer o uso das operações em sequência quando se deseja ter produtividade, assim consegue-se ter uma excelente relação custo *versus* benefício.

DOBRAMENTO DE CHAPAS

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de dobramento de chapas.

AS OPERAÇÕES DE DOBRAMENTO

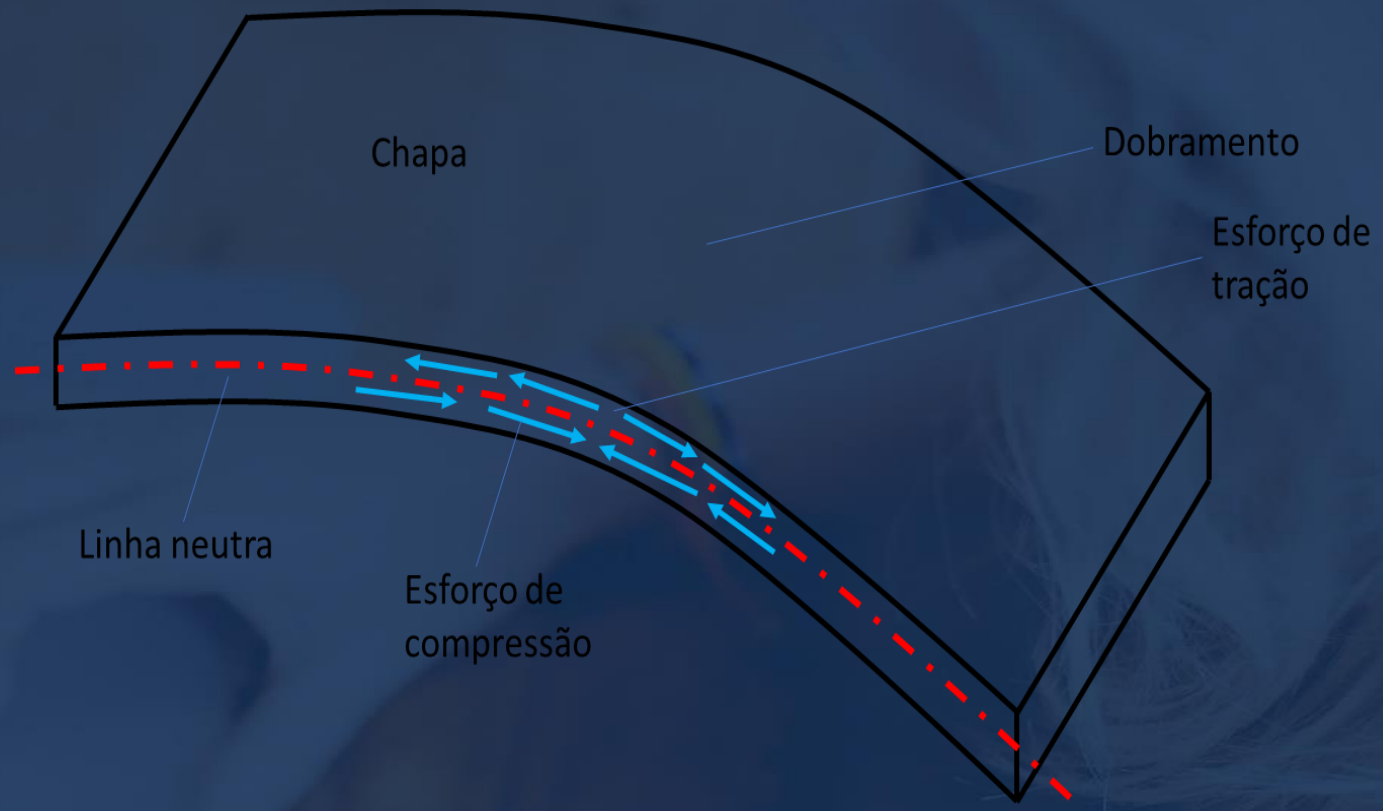
O dobramento consiste em um processo no qual se realiza a aplicação de uma dobra em um material. Com isso promove-se a dobra de um componente plano que será flexionado em uma base de apoio.

Fonte: freepik.

Outro processo de conformação relevante é o curvamento em que a operação é executada através da aplicação de uma curva no material que está sendo produzido. Destaca-se que as curvas consistem em um componente plano que conta com um arqueamento ou uma curvatura.

RAIO DE CURVATURA

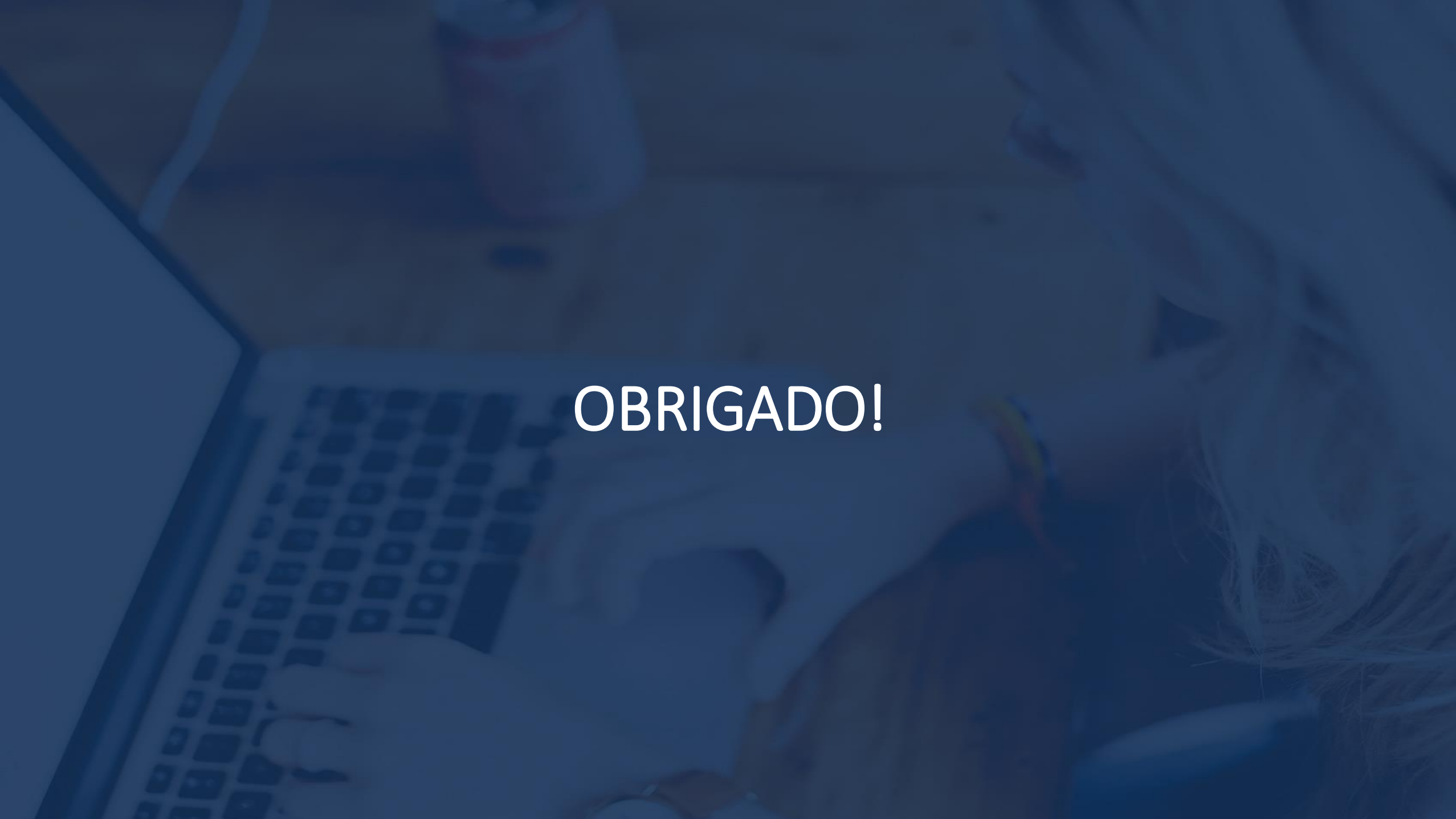
O raio mínimo de curvatura é definido pela quantidade da fratura na superfície externa aceitável, porém, existe uma série de questões que tende a limitar esse parâmetro. O enrugamento da superfície interna na dobra é um dos mais preocupante se ocorrer antes do começo da fratura na região externa.



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sales (2013, p. 43).

PROCESSO DE CURVAMENTO

Geralmente o processo de curvamento é realizado de modo manual através de ferramentas e dispositivos como a calandra que possibilita conformar tubos, perfis e chapas.



OBRIGADO!